Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Лабораторная работа №1 по дисциплине "Web-разработка: Frontend"

Семестр IV

Выполнил:
студент
Бровкин Аким Алексеевич
гр. J3210
ИСУ 465282

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Целью работы являлась разработка сайта интерактивной образовательной платформы с использованием технологий HTML, CSS и JavaScript. Необходимо было реализовать ключевые страницы: вход, регистрация, личный кабинет пользователя и страница поиска с функциональной фильтрацией.

2 Реализация

В ходе работы были реализованы следующие файлы:

- Страница входа — `index.html`.
- Страница регистрации — `register.html`.
- Страница поиска курсов с фильтрами и модальным окном — `search.html`.
- Файл стилей — `style.css`
- Страница личного кабинета — `dashboard.html`

3 Ход работы

3.1 Структура и стили

style.css В файле стилей определены ключевые классы интерфейса:

- `body` — фон страницы #f4f7f6, семейство шрифтов ‘Segoe UI‘ и цвет текста #2c3e50.
- `.edu-card` — карточки с белым фоном, скруглениями и тенями.
- `.btn-brand` — фирменная кнопка (синий фон #3498db), стили для hover.
- `.course-card:hover` — лёгкая анимация при наведении (подъём и усиление тени).
- `.filter-sidebar` — стили для панели фильтров.

3.2 Логика страниц (JS)

`search.html` Ключевые функции:

- `applyFilters()` — читает значение селекта категории и показывает/скрывает элементы с классом `.course-item`, сравнивая атрибут `data-category`. Реализовано через `style.display`.
- `prepareModal(title)` — открывает Bootstrap-модал с подтверждением записи и заполняет заголовок модального окна.
- `confirmEnrollment()` — берет массив `myCourses` из `localStorage` (если нет — создает пустой массив), добавляет выбранный курс, сохраняет обратно и показывает alert.

`dashboard.html` Ключевая логика:

- При загрузке страницы скрипт читает `localStorage.getItem('myCourses')` и, если найдены курсы, динамически вставляет карточки курсов в DOM перед плейсхолдером `#findMoreCardPlaceholder`.
- Для каждой добавленной карточки создается прогресс-бар с 0%.

4 Иллюстрации интерфейса

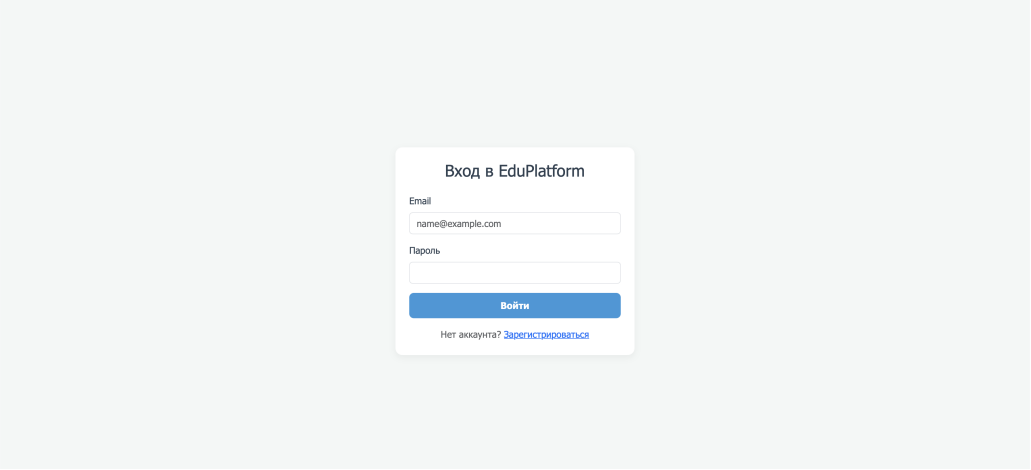

Рис. 1: Страница входа. При заполнении формы и нажатии «Войти» форма отправляет пользователя на `dashboard.html`

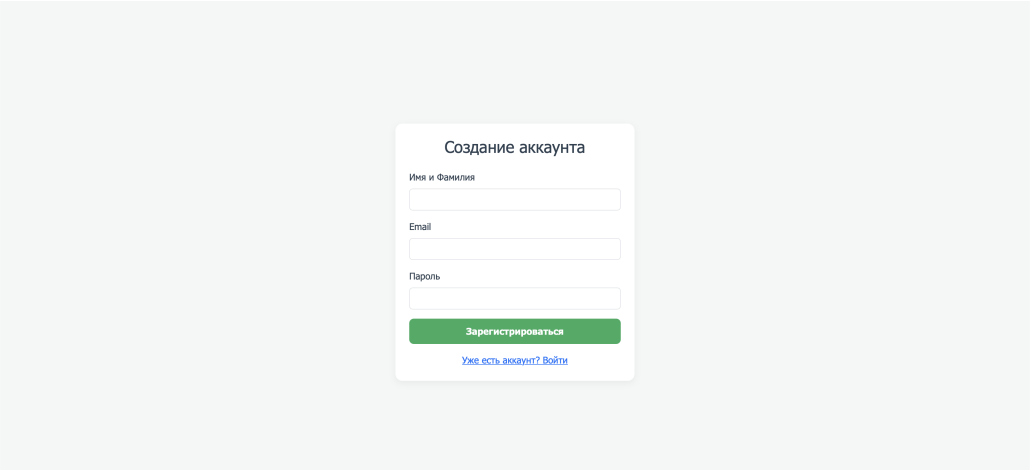

Рис. 2: Страница регистрации. Поля: имя, email, пароль. Кнопка «Зарегистрироваться» ведёт на `dashboard.html`.

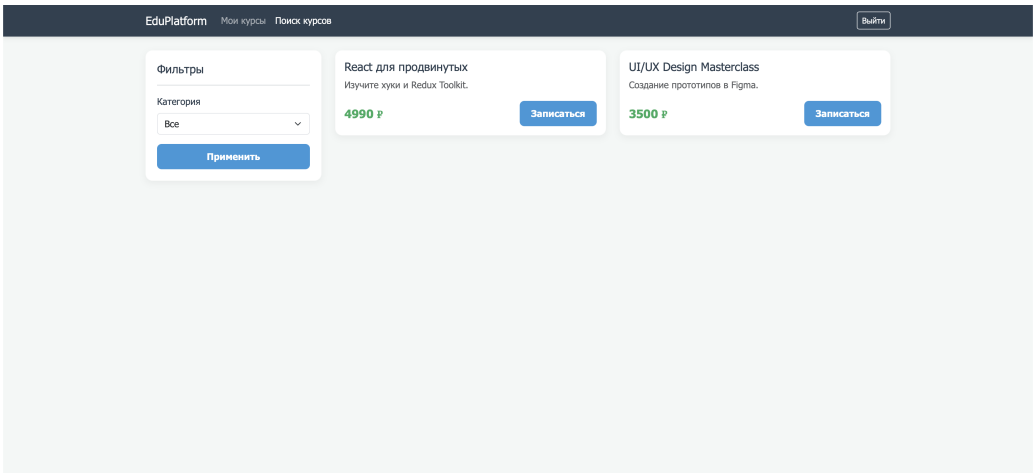

Рис. 3: Страница поиска курсов: левая панель — фильтры, справа — карточки курсов. Нажатие «Записаться» открывает модальное окно подтверждения; при подтверждении курс сохраняется в `localStorage`

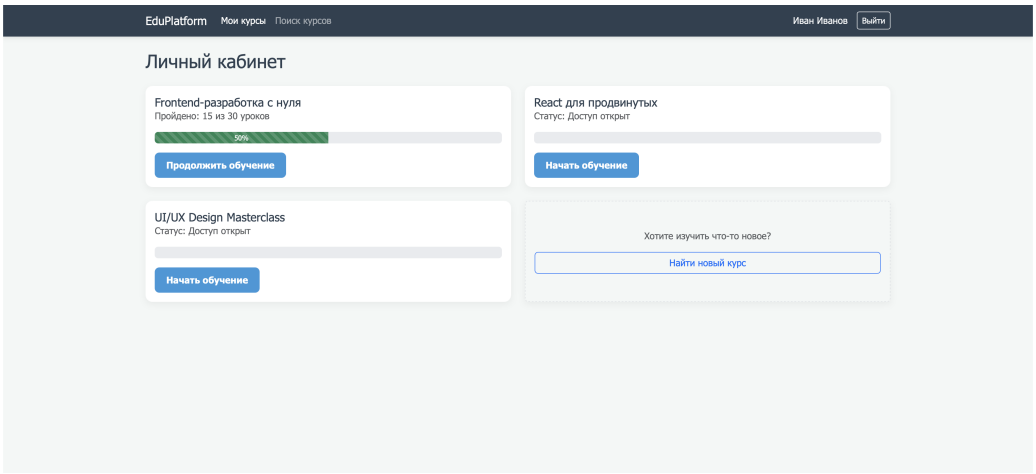

Рис. 4: Личный кабинет: вверху меню, список курсов. Плейсхолдер предлагает найти новый курс. После записи через страницу поиска новый курс появляется в списке.

5 Некоторые нетривиальные моменты

5.1 Фильтрация курсов

Логика фильтрации:

```
function applyFilters() {
  const category = document.getElementById('categorySelect').value;
  const items = document.querySelectorAll('.course-item');
  items.forEach(item => {
    if (category === 'all' || item.getAttribute('data-category') === category) {
      item.style.display = 'block';
    } else {
      item.style.display = 'none';
```

```
    }
  });
}
```

При выборе категории вызывается эта функция. Это эффективно для небольшого количества элементов.

5.2 Запись на курс и localStorage

Функция записи:

```
function confirmEnrollment() {
  let myCourses = JSON.parse(localStorage.getItem('myCourses')) || [];
  if (!myCourses.includes(selectedCourse)) {
    myCourses.push(selectedCourse);
    localStorage.setItem('myCourses', JSON.stringify(myCourses));
    alert('Курс "' + selectedCourse + '" добавлен в личный кабинет!');
  } else {
    alert('Вы уже записаны на этот курс.');
  }
  myModal.hide();
}
```

Это простой способ хранить данные на клиенте.

5.3 Отображение курсов в кабинете

Кабинет вставляет карточки динамически:

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  const findMoreCard = document.getElementById('findMoreCardPlaceholder');
  const myCourses = JSON.parse(localStorage.getItem('myCourses')) || [];
  myCourses.forEach(courseTitle => {
    const cardHtml = `... вставка HTML ...`;
    findMoreCard.insertAdjacentHTML('beforebegin', cardHtml);
  });
});
```

6 Вывод

В ходе работы я научился создавать интерфейс с Bootstrap и кастомными стилями, реализовывать простую клиентскую логику, например, фильтрацию, работу с модальными окнами, сохранение состояния в `localStorage`, динамическую генерацию карточек на странице кабинета. Закрепил навыки работы с Bootstrap, DOM-манипуляциями и простыми шаблонами вставки HTML.